תכנון ראשוני למערכת

"אתגר יומי"

מגישה: תמימה פוגל 213111263

תאריך: 22.01.2026

1. תיאור כללי

מסמך זה מתאר את מבנה המערכת המרכיבה את אתר "אתגר יומי" ואת הטכנולוגיות שבשימוש.

מערכת "אתגר יומי" היא מערכת Web במודל Client\Server שמטרתה לעודד התמדה ומוטיבציה אישית וקבוצתית באמצעות אתגרים יומיים. המערכת מאפשרת למשתמשים ליצור אתגרים, להצטרף לאתגרים קיימים, לסמן הצלחה יומית, לצפות בסטטיסטיקות ולנהל קבוצות משתמשים עם מנגנון הזמנות הדורש אישור עצמי.

2. מטרות המערכת

2.1. מטרות פונקציונליות

- רישום והתחברות משתמשים.
- יצירת קבוצות והזמנת משתמשים (אישור עצמי).
- יצירת אתגר עם רמת חשיפה:
  - אישי (Personal)
  - קבוצתי (Group)
  - ציבורי (Public)
- הצטרפות לאתגרים גלויים.
- סימון הצלחה יומית רק עבור אתגרים שהמשתמש הצטרף אליהם.
- תצוגת סטטיסטיקות לכל אתגר:
  - מספר משתתפים
  - מספר מצליחים
  - רשימת שמות מצליחים
- שמירת היסטוריה לצורך דוחות ולוח חודשי.

2.2. מטרות לא-פונקציונליות

- אבטחה והרשאות (גישה לפי חשיפה וחברות בקבוצה).
- עקביות נתונים (מניעת השלמה כפולה ביום, מניעת הצטרפות כפולה).
- שימושיות UI (ממשק ידידותי, תגובות מהירות).
- סקיילביליות לוגית (מודולריות, שכבות, DTO).

3. מינוחים

- User – משתמש רשום.
- Group – קבוצה של משתמשים.
- Invite – הזמנה להצטרפות לקבוצה, ממתינה לאישור.
- Challenge – אתגר יומי.
- Visibility - אישי\ קבוצתי\ ציבורי.
- Participation – הצטרפות משתמש לאתגר.
- Completion – הצלחה יומית: רשומה עבור (משתמש, אתגר, תאריך).

4. טכנולוגיות בשימוש המערכת

האתר "אתגר יומי" משלב בתוכו מספר טכנולוגיות:

- מסד הנתונים - PostgreSQL מכיל את טבלאות הנתונים של המערכת.
- Web Application - שימוש ב-Spring Boot לתשתית ולניהול ה-Controllers.
- Spring Data JPA + Hibernate – גישה לבסיס הנתונים.
- REST Web Services – שירותים מבוססי HTTP ו-JSON.
- Frontend: אפליקצית SPA React.

5. העלאת המערכת

המערכת פועלת כיישום Spring Boot עצמאי.

שלבי הפעלה:

a. הרצת בסיס הנתונים.
b. הרצת שרת Spring Boot.

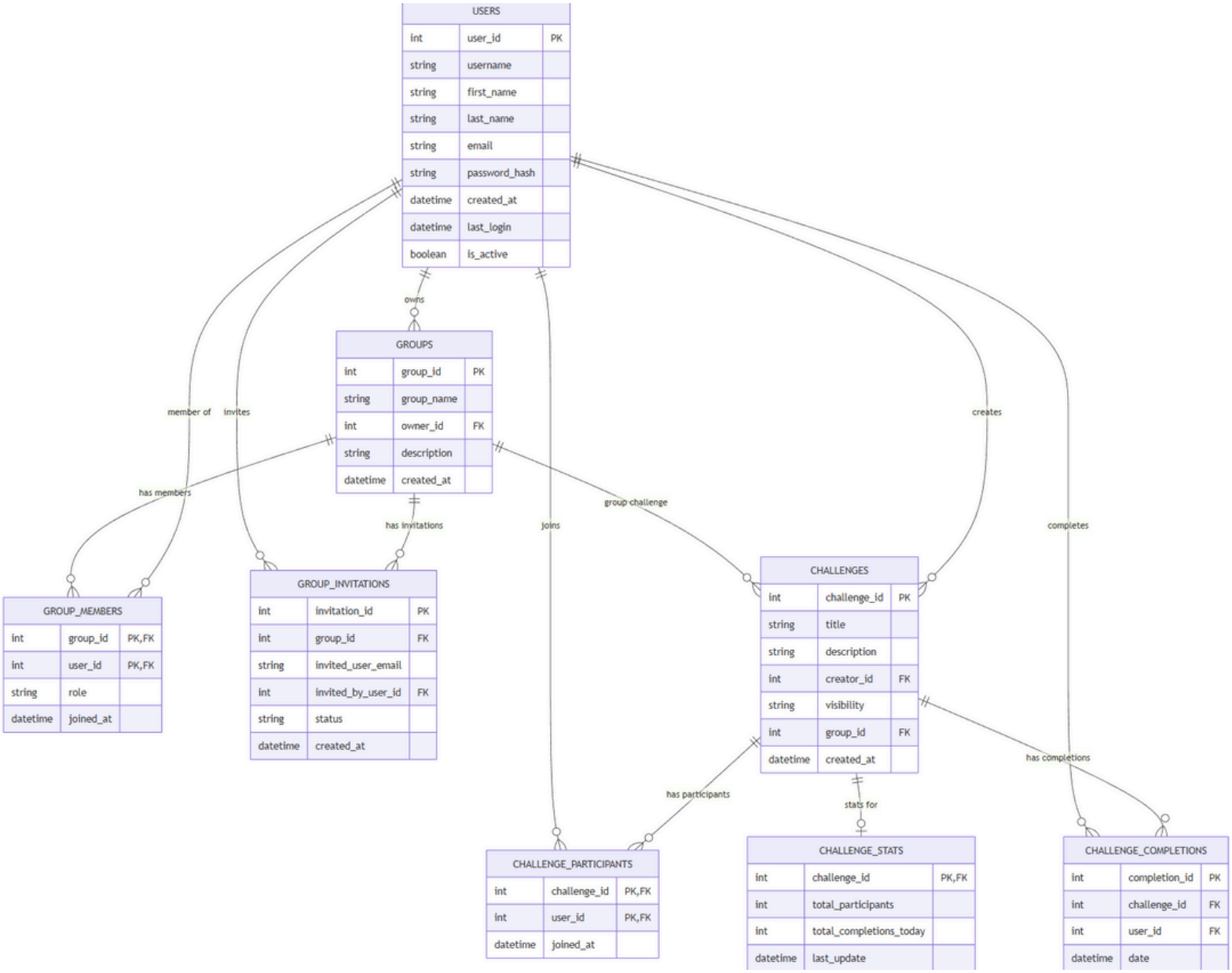
6. בסיס הנתונים

במערכת זו ישנו בסיס נתונים השומר בתוכו הן נתונים סטטיים המוכנים מראש והן נתונים דינאמיים אשר נקלטים מהמשתמש. בסיס הנתונים ממומש בעזרת PostgreSQL.

טבלאות מרכזיות:

שם טבלה	הגדרת הטבלה
Users	מכילה את פרטי המשתמשים הרשומים במערכת. כל רשומה מייצגת משתמש ייחודי וכוללת נתוני התחברות, פרטי זיהוי והגדרות אישיות.
Groups	מייצגת קבוצות משתמשים במערכת. לכל קבוצה יש שם ובעלים (המשתמש שיצר את הקבוצה).
GroupInvitations	מנהלת הזמנות להצטרפות לקבוצות. כוללת סטטוס המעיד על מצב ההזמנה (ממתין, אושר או נדחה).
Challenges	מכילה את כלל האתגרים במערכת. כל אתגר כולל תיאור טקסטואלי, רמת חשיפה (אישי, קבוצתי או ציבורי), ויוצר האתגר.
ChallengeParticipants	מייצגת השתתפות של משתמשים באתגרים. כל רשומה מציינת שמשתמש הצטרף לאתגר מסוים, כולל תאריך ההצטרפות.
ChallengeCompletions	מתעדת השלמות של אתגרים על ידי משתמשים. כל רשומה מייצגת השלמה של אתגר בתאריך מסוים, כולל חותמת זמן מדויקת.

ERD:


USERS
int user_id PK
string username
string first_name
string last_name
string email
string password_hash
datetime created_at
datetime last_login
boolean is_active
owns
GROUPS
int group_id PK
string group_name
int owner_id FK
string description
datetime created_at
member of
invites
creates
has members
has invitations
joins
group challenge
completes
GROUP_MEMBERS
int group_id PK,FK
int user_id PK,FK
string role
datetime joined_at
GROUP_INVITATIONS
int invitation_id PK
int group_id FK
string invited_user_email
int invited_by_user_id FK
string status
datetime created_at
CHALLENGES
int challenge_id PK
string title
string description
int creator_id FK
string visibility
int group_id FK
datetime created_at
has completions
has participants
stats for
CHALLENGE_PARTICIPANTS
int challenge_id PK,FK
int user_id PK,FK
datetime joined_at
CHALLENGE_STATS
int challenge_id PK,FK
int total_participants
int total_completions_today
datetime last_update
CHALLENGE_COMPLETIONS
int completion_id PK
int challenge_id FK
int user_id FK
datetime date

7. מבנה המערכת

המערכת "אתגר יומי" בנויה בארכיטקטורה שכבתית (Layered Architecture) על בסיס Spring Boot. כל שכבה במערכת אחראית על חלק נפרד ומוגדר של הפונקציונליות, ומאפשרת גמישות, תחזוקה ושדרוגים קלים יותר.

- **שכבת Controllers (REST API):**
  מקבלת בקשות HTTP מהלקוח, מבצעת ולידציה בסיסית, ומעבירה את הטיפול לשכבת ה־Service.
- **שכבת Services (Business Logic):**
  מכילה את כל הלוגיקה העסקית, כללי ההרשאות, הוולידציות, וה־Use Cases.
- **שכבת Repositories (Data Access):**
  אחראית על גישה לבסיס הנתונים באמצעות Spring Data JPA.
- **שכבת Entities (Data Model):**
  מייצגת את טבלאות בסיס הנתונים כאובייקטים.
- **שכבת Security:**
  אחראית על אימות (Authentication) והרשאות (Authorization) באמצעות JWT ו־Spring Security.
- **שכבת DTOs:**
  מגדירה את מודלי הבקשה/תגובה של ה־API, מופרדים ממודל הנתונים הפנימי.
- **שכבת Utils & Exceptions:**
  מחלקות עזר (כמו TimeUtil) ושגיאות עסקיות (Exceptions) עם טיפול מרוכז.

הזרימה הכללית:

a. לקוח (Frontend / Mobile) שולח בקשת HTTP ל־Controller.
b. ה־Controller קורא ל־Service המתאים.
c. ה־Service משתמש ב־Repositories כדי לגשת ל־DB, וב־Entities כדי לייצג נתונים.
d. ה־Service מחזיר Entities/DTOs ל־Controller.
e. ה־Controller מחזיר תגובת JSON ללקוח.
f. שכבת Security עוטפת את הכול ומוודאת הרשאות.

שכבת Controllers (REST API)

כל Controller אחראי על תחום פונקציונלי אחד ומקבל בקשות HTTP מהלקוח, מבצע ולידציה בסיסית, ומעביר את הטיפול לשכבת ה-Service.

תלויות	Endpoints	אחריות	מחלקה
AuthService, UserService	POST /api/auth/register POST /api/auth/login POST /api/auth/logout	רישום, התחברות יציאה ,	AuthApiController
GroupService, InviteService	POST /api/groups GET /api/groups/my GET /api/groups/{id}/members POST /api/groups/{id}/invites	יצירת קבוצות, שליפת קבוצות, חברים, הזמנות	GroupApiController
InviteService	GET /api/invites POST /api/invites/{id}/approve POST /api/invites/{id}/decline	צפייה בהזמנות, אישור, דחייה	InviteApiController
ChallengeService, ParticipationService, CompletionService, StatsService	POST /api/challenges GET /api/challenges POST /api/challenges/{id}/join POST /api/challenges/{id}/complete GET /api/challenges/{id}/stats	יצירת אתגרים, שליפה, הצטרפות , השלמה, סטטיסטיקות	ChallengeApiController
DashboardService	GET /api/dashboard/personal GET /api/dashboard/group/{id}	דשבורד אישי וקבוצתי	DashboardApiController

שכבת Services (לוגיקה עסקית)

כללי הרשאות, ולידציות, מדיניות חשיפה, מניעת כפילויות, סטטיסטיקות וכו'.

מחלקה	אחריות	מתודות עיקריות	תלויות
AuthService	רישום והתחברות	register, login	UserRepository, JwtTokenProvider
UserService	שליפת משתמשים, ולידציות	getById, findByEmail	UserRepository
GroupService	יצירת קבוצות, בדיקת חברות	createGroup, listMyGroups, assertMember	GroupRepository, GroupMemberRepository
InviteService	יצירת הזמנות, אישור/דחייה	createInvite, approveInvite, declineInvite	InviteRepository, GroupService, UserRepository
ChallengeService	יצירת אתגרים, הרשאות חשיפה	createChallenge, getVisibleChallenges, assertUserCanJoin	ChallengeRepository, GroupService, GroupMemberRepository
ParticipationService	הצטרפות לאתגרים	joinChallenge, isParticipant	ParticipantRepository, ChallengeService
CompletionService	סימון הצלחות יומיות	completeForToday, hasCompletedOnDate	CompletionRepository, ParticipationService, UserRepository, TimeUtil
StatsService	סטטיסטיקות אתגר	buildChallengeStats	ParticipantRepository, CompletionRepository, ChallengeService, UserRepository
DashboardService	דשבורד אישי וקבוצתי	buildPersonalDashboard, buildGroupDashbo	CompletionRepository, ParticipantRepository,

ChallengeRepository, GroupService	ard, calculateStreak		

שכבת Repositories ו־Entities

Repositories – גישה ל־DB

כל Repository הוא ממשק (interface) המרחיב JpaRepository ומספק מתודות CRUD + שאילתות לפי שמות.

טבלת Repositories

Repository	Entity	טבלה	מתודות עיקריות
UserRepository	User	users	findByEmail, existsByEmail
GroupRepository	Group	groups	findByOwnerId
GroupMemberRepository	GroupMember	group_members	findByGroupId, existsByGroupIdAndUserId
InviteRepository	GroupInvite	group_invites	findByInvitedUserId, findByStatus
ChallengeRepository	Challenge	challenges	findByVisibility, findByCreatorId, findByGroupId
ParticipantRepository	ChallengeParticipant	challenge_participants	existsByChallengeIdAndUserId, findByChallengeId
CompletionRepository	ChallengeCompletion	challenge_completions	existsByChallengeIdAndUserIdAndCompletionDate, findByUserIdAndCompletionDateBetween

Entities – מודל הנתונים

טבלת Entities

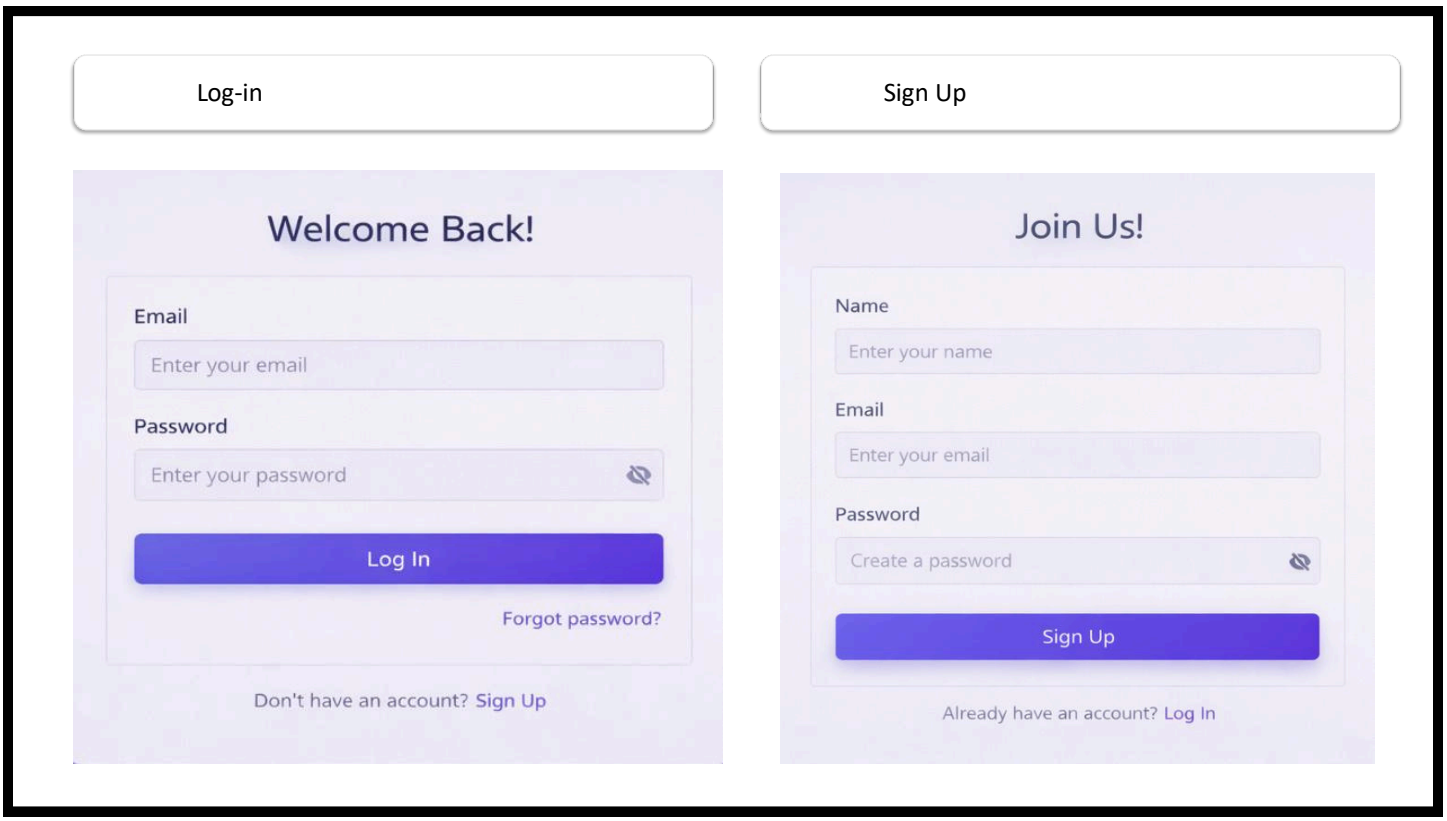
Entity	טבלה	שדות עיקריים	קשרים
User	users	id, email, password, name, timezone	One-to-Many: groups, challenges, completions
Group	groups	id, name, ownerId	One-to-Many: members, invites, challenges
GroupMember	group_members	id, groupId, userId	Many-to-One: group, user
GroupInvite	group_invites	id, groupId, invitedUserId, invitedByUserId, status	Many-to-One: group, users
Challenge	challenges	id, description, visibility, creatorId, groupId	One-to-Many: participants, completions
ChallengeParticipant	challenge_participants	id, challengeId, userId	Many-to-One: challenge, user
ChallengeCompletion	challenge_completions	id, challengeId, userId, completionDate, completedAt	Many-to-One: challenge, user

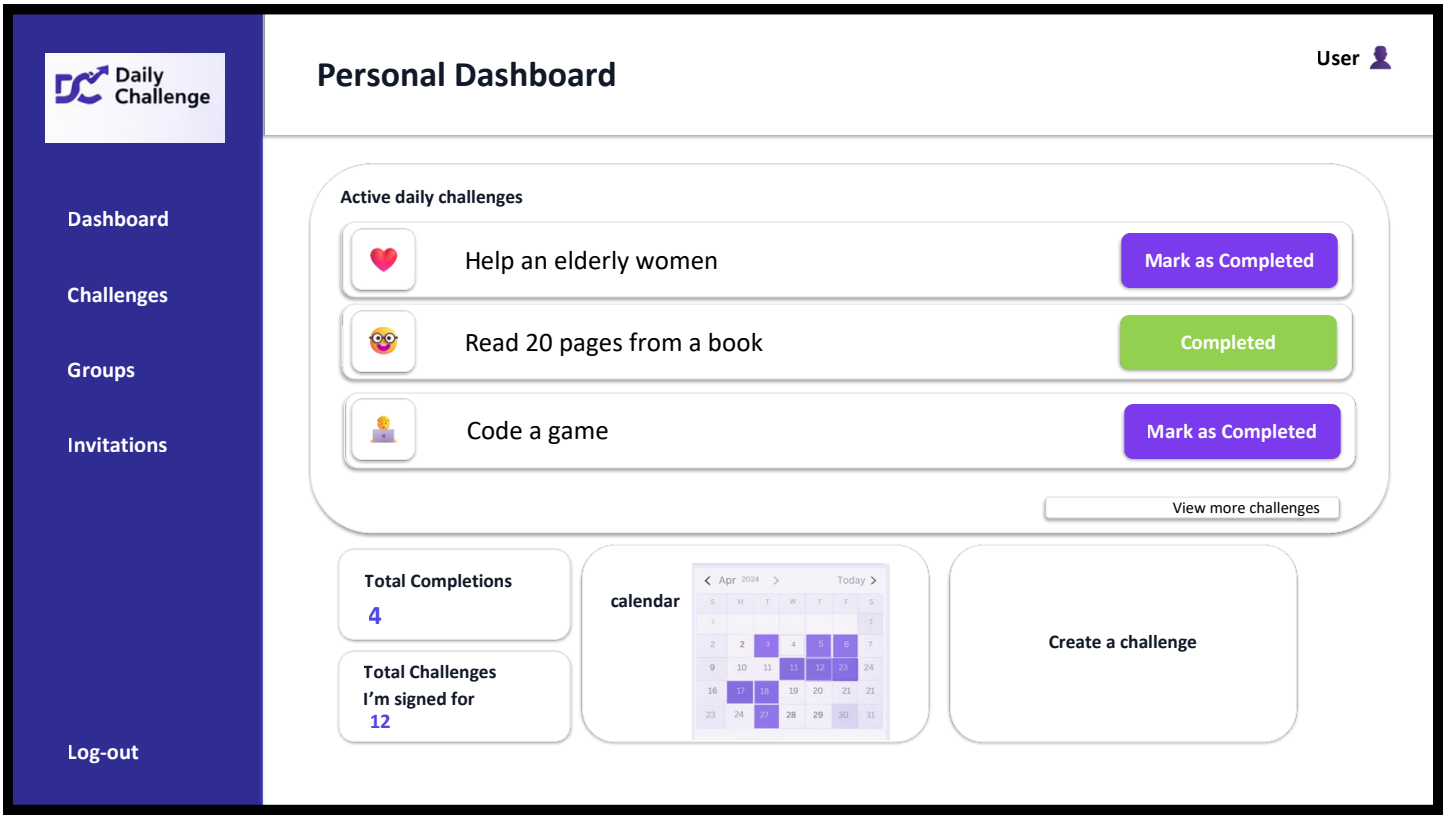
DTOs – מודלי בקשה ותגובה

טבלת DTOs

תיאור	DTO	קטגוריה
פרטי רישום	RegisterRequestDTO	Auth
פרטי התחברות	LoginRequestDTO	
token + פרטי משתמש	AuthResponseDTO	
יצירת קבוצה	CreateGroupRequestDTO	Groups
פרטי קבוצה	GroupDTO	
בקשת הזמנה	InviteRequestDTO	
פרטי הזמנה	InviteDTO	
יצירת אתגר	CreateChallengeRequestDTO	Challenges
פרטי אתגר	ChallengeDTO	
פילטרים לשליפה	ChallengeQueryDTO	
פרטי משתתף	ParticipantDTO	
פרטי השלמה	CompletionDTO	
סטטיסטיקות אתגר	ChallengeStatsDTO	
דשבורד אישי	PersonalDashboardDTO	Dashboard
דשבורד קבוצתי	GroupDashboardDTO	

8. מסכים מרכזיים:





Daily Challenge

Personal Dashboard

User

Dashboard

Challenges

Groups

Invitations

Log-out

Active daily

Back to Challenges

Drink 8 Glasses of Water Today

Challenge to boost hydration by drinking 8 glasses of water (2 liters) throughout the day. Post a photo of your last glass after finis.

Today, April 26, 2024
Ends at 11:59 PM

Started by Tamar Cohen

18 Participants succeeded in this challenge today

+9 more

24
Participating

18
Succeeded Today

75%
Success Rate

Completed

pleted

Completed

ore challenges

Total Con
4

Total Cha
I'm signed for
12

Daily Challenge

Personal Dashboard

User

Dashboard

Challenges

Groups

Invitations

Log-out

Create New Challenge

Challenge Name *

Enter challenge name

Description (Optional)

Describe the challenge...

Assign To *

Personal
Just for me

Group
Assign to a group

Public
Open to everyone

Select a group...

Book Club 📚 — 8 Members

Fitness Crew 💪 — 12 Members

Mindfulness Squad 🧘 — 6 Members

Cancel

Create Challenge

Daily Challenge

User

Challenges

- Dashboard
- Challenges
- Groups
- Invitations
- Log-out

All | Public | Group | Personal

Code Everyday Challenge
Commit code daily for 30 days. Boost your skills and consistency.

350+ Participants

Join Challenge

Fit & Active Week
Daily 20-minute workouts for a healthier you.

120+ Participants

Join Challenge

Reading Sprint
Read 15 pages every day and share insights.

40+ Participants

Join Challenge

Mindfulness Month
Daily 5-minute meditation and journaling practice.

80+ Participants

Join Challenge

Daily Challenge

User

My Groups

- Dashboard
- Challenges
- Groups
- Invitations
- Log-out

Book Club
Manage

Weekly reading goals and book discussions.

8 Members
2 Active Challenges

View Group

Fitness Crew
Manage

Daily fitness challenge and shared progress.

12 Members
3 Active Challenges

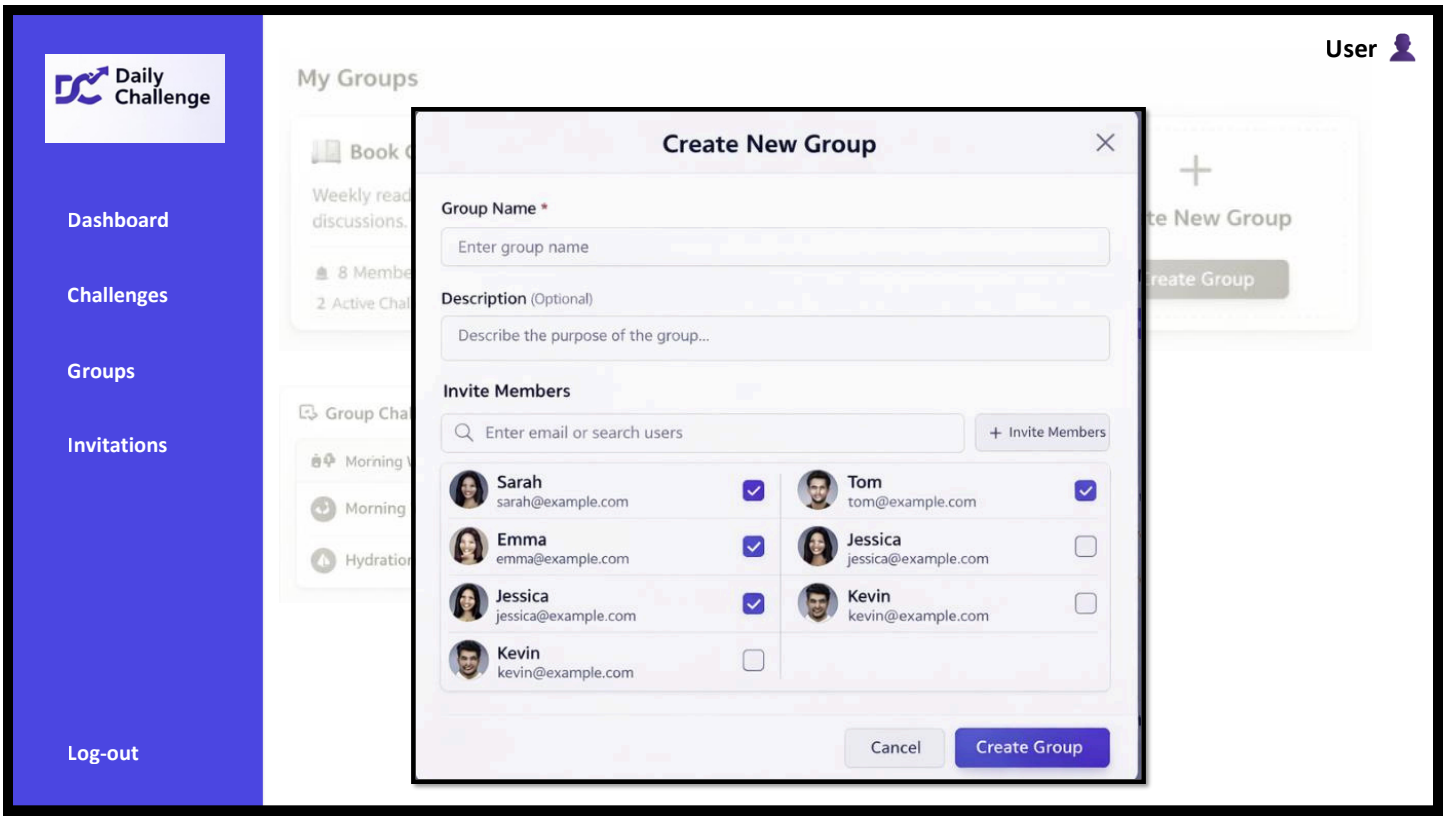
View Group

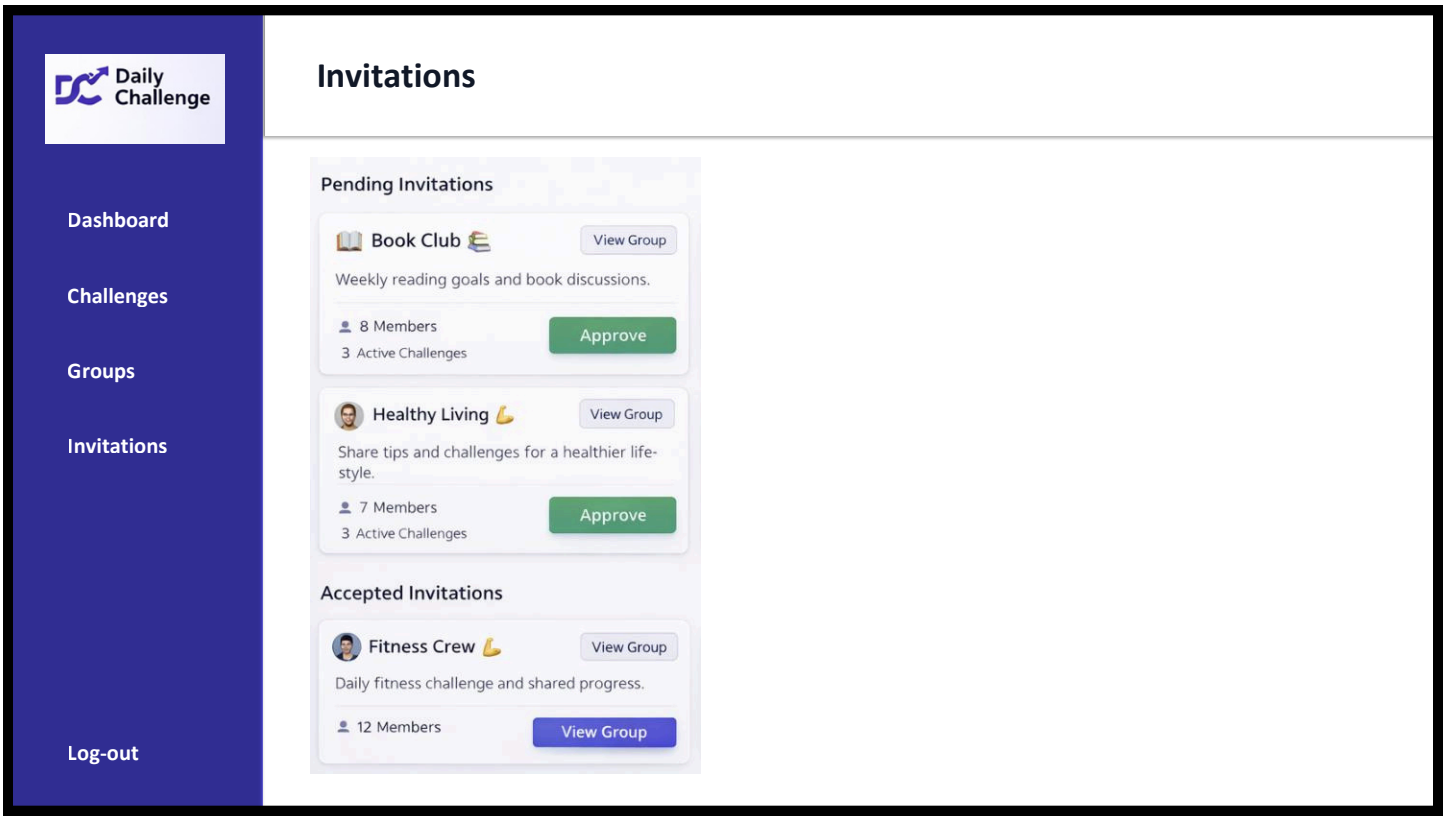
Create New Group

Create Group

Group Challenges

Morning Work	< 63%	
Morning Workout	5 / 8 Completed Today	Mark to
Hydration Challenge	3 / 8 Completed Today	Sh


Daily Challenge
User
Dashboard
Challenges
Groups
Invitations
Log-out
My Groups
Create New Group
Group Name *
Enter group name
Description (Optional)
Describe the purpose of the group...
Invite Members
Enter email or search users
+ Invite Members
Sarah
sarah@example.com
Tom
tom@example.com
Emma
emma@example.com
Jessica
jessica@example.com
Jessica
jessica@example.com
Kevin
kevin@example.com
Kevin
kevin@example.com
Cancel
Create Group


Daily Challenge
Dashboard
Challenges
Groups
Invitations
Log-out
Invitations
Pending Invitations
Book Club
View Group
Weekly reading goals and book discussions.
8 Members
3 Active Challenges
Approve
Healthy Living
View Group
Share tips and challenges for a healthier life-style.
7 Members
3 Active Challenges
Approve
Accepted Invitations
Fitness Crew
View Group
Daily fitness challenge and shared progress.
12 Members
View Group